2026-2 기초통계학 피어튜터링 시험 시간 90분 · 100점

중간고사 모의시험 · 인문사회계열을 위한 통계학 제2회

- 범위: 1장 ~ 5장 추정(점추정·구간추정)까지
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

1. (16점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) 길거리에서 마주친 사람들에게 편의상 설문하는 방법은 단순랜덤추출에 해당한다.

(2) ( ) 사분위수범위(IQR)는 자료의 중앙 50%가 퍼져 있는 범위의 길이로, 이상값의 영향을 거의 받지 않는다.

(3) ( ) $P(A) > 0$, $P(B) > 0$인 두 사건 A, B가 서로 배반이면 A와 B는 서로 독립이다.

(4) ( ) 이산형 확률변수의 누적분포함수 $F(x) = P(X \le x)$는 x가 커질 때 값이 줄어드는 구간이 있을 수 있다.

(5) ( ) $\mathrm{Var}(X) = 4$이면 $\mathrm{Var}(-2X + 5) = -3$이다.

(6) ( ) 모집단이 정규분포가 아니면, 표본 크기가 아무리 커도 표본평균의 분포는 정규분포에 가까워지지 않는다.

(7) ( ) 자유도가 k인 χ^2분포는 서로 독립인 표준정규확률변수 k개의 제곱합의 분포이며, 음수 값을 갖지 않는다.

(8) ( ) 매번 새로운 표본을 뽑아 같은 방법으로 95% 신뢰구간을 100번 만들면, 그중 약 95개의 구간이 모평균을 포함할 것으로 기대된다.

2. (12점) 어느 쇼핑몰 리뷰 중 10%는 업체가 대가를 주고 쓰게 한 광고성 리뷰이다. 쇼핑몰이 도입한 판별 프로그램은 광고성 리뷰를 '광고'로 판정할 확률이 0.90이고, 일반 리뷰를 '광고'로 잘못 판정할 확률이 0.05이다. 리뷰 하나를 임의로 고른다.

(1) (3점) 프로그램이 이 리뷰를 '광고'로 판정할 확률을 구하시오.

(2) (3점) 프로그램이 ‘광고’로 판정했을 때, 이 리뷰가 실제로 광고성 리뷰일 확률을 구하시오.

(3) (3점) 프로그램이 ‘광고’로 판정하지 않았을 때, 이 리뷰가 실제로 광고성 리뷰일 확률을 구하시오.

(4) (3점) 리뷰 4개를 서로 독립으로 임의로 고를 때, 그중 프로그램이 ‘광고’로 판정하는 리뷰가 하나 이상일 확률을 구하시오. (단, 리뷰마다 판정 결과는 서로 독립이다.)

3. (12점) 어느 수업의 리포트 마감 시각은 밤 12시이다. 리포트는 밤 8시부터 마감 사이에 제출되는데, 밤 8시부터 제출할 때까지 걸린 시간을 X(시간)라 하면 X의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} c\,x, & 0 \le x \le 4 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

(1) (2점) 상수 c를 구하시오.

(2) (3점) 리포트가 밤 9시와 밤 11시 사이에 제출될 확률을 구하시오.

(3) (4점) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(4) (3점) X의 중앙값과 제80백분위수를 구하시오.

4. (10점) 어느 대학 신입생의 하루 스마트폰 사용 시간 X(분)는 정규분포 $N(300,\ 60^2)$을 따른다고 한다.

(1) (2점) 임의로 뽑은 신입생 한 명의 사용 시간이 390분을 넘을 확률을 구하시오.

(2) (3점) 사용 시간이 긴 쪽으로 상위 10% 안에 들려면 하루에 최소 몇 분을 사용해야 하는가?

(3) (3점) 신입생 64명을 랜덤하게 뽑을 때, 이들의 평균 사용 시간이 285분 이하일 확률을 구하시오.

(4) (2점) 사용 시간의 분포가 정규분포가 아니라 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는 분포라면(평균 300분, 표준편차 60분은 그대로), (1)~(3)의 계산 중 근사적으로라도 여전히 쓸 수 있는 것은 무엇인가? 이유를 쓰시오.

5. (12점) 어느 수업의 퀴즈 한 회에서 학생이 받는 점수 X는 0점(오답), 2점(부분 점수), 4점(정답) 중 하나이고, 확률분포는 다음과 같다. 한 학생이 서로 독립인 퀴즈 2회를 치를 때 두 점수를 X_1, X_2라 하고 평균 점수를 $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$라 하자. (X_1, X_2는 X와 같은 분포를 따른다.)

x	0	2	4
$P(X = x)$	0.5	0.3	0.2

(1) (3점) $E(X)$와 $\mathrm{Var}(X)$를 구하시오.

(2) (4점) $\bar{X}$의 확률분포표를 만드시오.

(3) (3점) $E(\bar{X})$와 $\mathrm{Var}(\bar{X})$를 구하고, (1)의 결과와 비교하시오.

(4) (2점) $P(\bar{X} \geq 3)$을 구하시오.

6. (8점) $X_1, \ldots, X_n$ $(n \geq 3)$이 평균 μ, 분산 σ^2인 모집단에서 뽑은 랜덤표본일 때, μ의 추정량으로 다음 세 가지를 생각하자.

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X}, \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6}, \qquad \hat{\mu}_3 = \bar{X} + \frac{2}{n}$$

(1) (2점) 불편추정량을 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오.

(2) (3점) 각 추정량의 분산을 구하시오.

(3) (3점) 각 추정량이 일치추정량인지 판단하시오. (단, 이 문제에서는 $n \to \infty$일 때 MSE가 0으로 수렴하면 일치추정량이고, 0이 아닌 값으로 수렴하거나 줄어들지 않으면 일치추정량이 아니라고 판단한다.)

7. (16점) 어느 제과점 쿠키 한 봉지의 무게(g)는 표준편차가 5g인 정규분포를 따른다고 한다. 25봉지를 랜덤하게 뽑아 무게를 재었더니 평균이 40.2g이었다.

(1) (2점) 쿠키 한 봉지의 평균 무게 μ에 대한 90% 신뢰구간을 구하시오.

(2) (4점) 같은 표본으로 μ의 99% 신뢰구간을 구하고, (1)과 구간의 길이를 비교하여 신뢰수준과 구간 길이의 관계를 설명하시오.

(3) (3점) 90% 신뢰수준에서 오차한계(신뢰구간 길이의 절반)를 1g 이하로 하려면 최소 몇 봉지를 조사해야 하는가?

(4) (3점) 25봉지를 랜덤하게 뽑을 때, 표본평균 $\bar{X}$가 μ에서 1g 이내에 있을 확률 $P(|\bar{X}-\mu| \le 1)$을 구하시오. 또, 이 결과에 따르면 구간 $(40.2-1,\ 40.2+1) = (39.2,\ 41.2)$는 μ에 대한 몇 % 신뢰구간인가?

(5) (4점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰고 이유를 쓰시오.

(가) ( ) 이 제과점 쿠키 봉지의 약 90%는 무게가 (1)의 구간 안에 있다.

(나) ( ) 25봉지의 표본평균이 40.2g이 아닌 다른 값으로 나왔더라도, 90% 신뢰구간의 길이는 (1)에서 구한 구간의 길이와 같다.

8. (14점) 어느 공장의 기계 1이 만드는 나사의 길이(mm)는 정규분포 $N(\mu,\,0.4^2)$을 따른다. 기계 1에서 나사 10개를 랜덤하게 뽑아 길이를 $X_1, \dots, X_{10}$, 표본평균을 $\bar{X}$, 표본분산을 S_1^2이라 하자. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (5점) $\mu = 50$일 때, $P\left(\sum_{i=1}^{10}(X_i - 50)^2 > c_1\right) = 0.05$를 만족하는 c_1과 $P\left(\sum_{i=1}^{10}(X_i - \bar{X})^2 > c_2\right) = 0.05$를 만족하는 c_2를 구하시오. 또, c_1과 c_2 중 어느 쪽이 더 큰지 쓰고 그 이유를 설명하시오.

(2) (4점) $P\big(|\bar{X} - \mu| < k\,S_1\big) = 0.90$을 만족하는 k를 구하시오. (단, $S_1 = \sqrt{S_1^2}$이다.)

(3) (5점) 기계 2가 만드는 나사의 길이도 표준편차가 0.4mm인 정규분포를 따른다. 기계 2에서 기계 1과 독립으로 나사 6개를 랜덤하게 뽑아 구한 표본분산을 S_2^2이라 할 때, $P\big(S_1^2/S_2^2 > d\big) = 0.05$를 만족하는 d와 $P\big(S_1^2/S_2^2 < e\big) = 0.05$를 만족하는 e를 구하시오.

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66